

就職作品資料

作品について

基本情報

タイトル	AcousticFlow
コンセプト	プレイヤーの行動が伝わる体験
ジャンル	ゲーム向けの空間音響エンジン
制作期間	2026 年 6 月～(約 3 か月・制作中)
開発環境	C++17(Visual Studio) Unity(試聴用の場面) Direct3D 11(レイの GPU 計算)

どんな物か

壁・床・扉を「箱」で渡すだけで、**扉越しの音・部屋の響き・隣の部屋の音**を毎フレーム作る音響エンジン。ゲーム側は箱と音源と耳の位置を渡し、音はエンジンが作る。

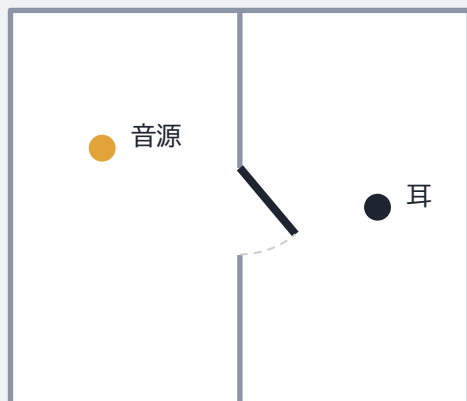
スクリーンショット
(Unity の試聴場面:扉のある 2 部屋)

スクリーンショット
(音の出どころの地図)

体験の流れ

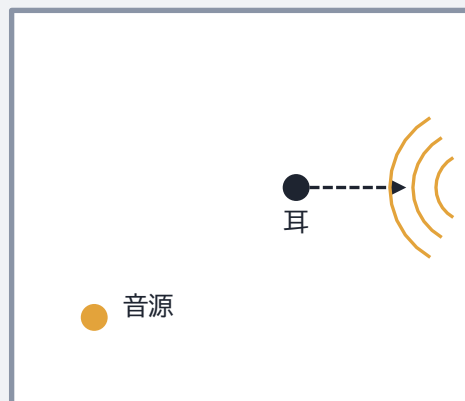
行動すると、音の聞こえ方が変わる。音だけで「何をしたか」「どこにいるか」が伝わるようにした。

1 ドアを開ける



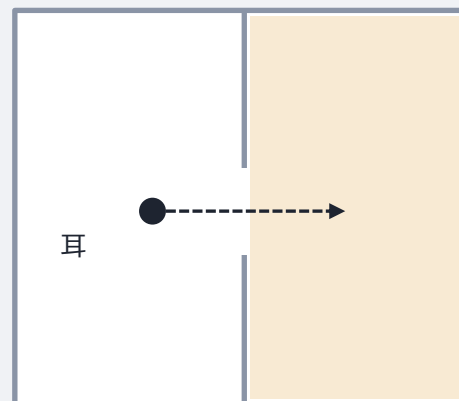
こもった音が、開いた瞬間に大きく開ける。どこまで開けたかで、こもり方が変わる

2 部屋の中を歩く



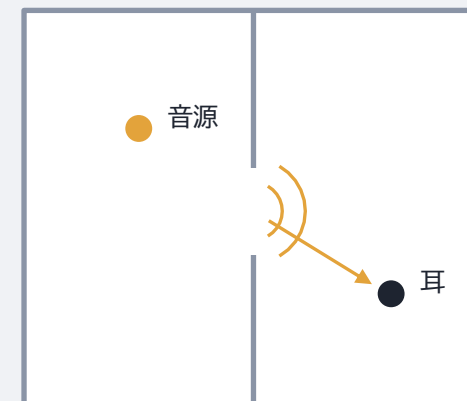
壁に近づくと、反射が近く・広く聞こえる。歩いても響きは途切れない

3 別の部屋に入る



その部屋の広さと材質の響きに包まれる

4 隣の部屋に近づく



隣で鳴っている音の響きが、ドアの方向から聞こえる

試聴場面の操作 W A S D:移動 / 右ドラッグ:向き / 5・6:ドアを開ける・閉める(左ドラッグでも動く)

※ 図は上から見た模式図

プレイヤーの行動が伝わる体験

なぜこのコンセプト？

**昔から音が好き！
自分の好きな音の体験をゲームでも味わえるように**

コンセプト実現のために

ゲームだからこそリアルよりも伝わる音を目指す

必要な機能の洗い出し

伝えたい行動ごとに、聞こえてほしいことと、そのために要る機能を切り出した。

伝えたい行動	聞こえてほしいこと	必要と考えた機能
ドアを開ける	開いた瞬間と、どこまで開けたか	扉の板の影を毎フレーム解く(直接音・透過音・回折音)
部屋の中を歩く	壁の近さ・響きの広がり	虚像をつないだ面音源(初期反射)
別の部屋に入る	その部屋らしい響きの長さや色	形と材質から残響時間を出し、部屋ごとの FDN で鳴らす
隣の部屋に近づく	隣で鳴っている音の場所	ドアのリスナープローブ(隣の響きをドアから鳴らす)
どの行動でも	途切れない・遅れない・方向がわかる	足さずに配る仕組み(帳簿)と、行動に寄せた計算の配分

コンセプトを行動に分けて、**行動ごとに要る機能だけ**を作る。全体は 3 つの決め事(連続性・即時性・方向性)で揃える。

実装内容

実装内容

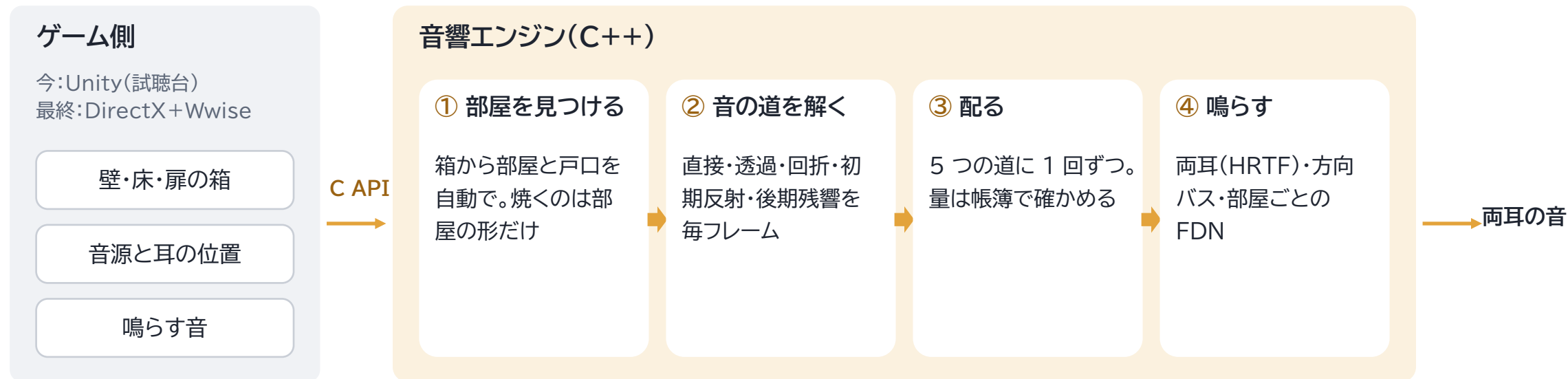
- ・ 実装物と全体ルール 11～15
- ・ ドアの開き具合での演出 16～20
- ・ 音の空間印象 21～24
- ・ 部屋での残響感 25～28
- ・ 隣の部屋でなっている音 29～31

実装内容 1

実装物と全体ルール

実装物 —— ゲームは箱を渡し、音はエンジンが作る

C++ で作った音響エンジン(DLL)。Unity には依存せず、今は Unity を試聴台にしている。



焼くのは形だけ

部屋の形から決まる物だけ先に作り、扉と耳の位置は毎フレーム解く

行動に寄せた計算

音源を厳密・簡易・保持の段に分け、操作している物の音を最優先に計算する

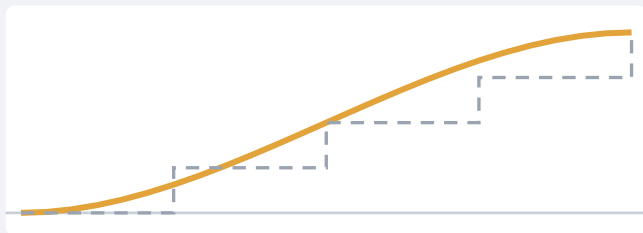
GPU でも解ける

レイだけを GPU で解き、音は CPU で作る。
CPU との差は ± 0.05 dB

システムとしてのアプローチと理由

システム全体としての決め事

音の体験として以下の三つを大事にする



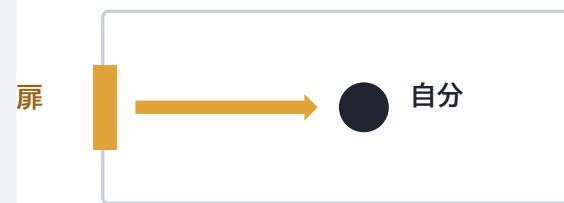
連続性

プレイヤーが高速で動いたりテレポートをしない限り音が急に切り替わると強い違和感を感じやすい。基本滑らかに変化して行くことを大事にする。



即時性

ドアを開けたり部屋を移動した際に音が変わるまでに何秒もかけてると体験としての新鮮さが無い、リアルタイムで音が変化してラグや飛びが無いように心がける。



方向性

隣の部屋への扉やそもそもの音源の位置と言ったどの方向から聞こえるかは場所を考えられるための重要な情報になる、聞いて伝わる、のためにどの方向からかをわかりやすくする

足さずに配る —— 同じ音を二重に数えないように

理由

扉・反射・残響を別々に計算して足すと、同じ音を二重に数えたり、二重に減らしたりしても気づけない。前の作りでは、扉越しの音の量に答えが 2 つあり、15.7 dB 食い違っていた。

アプローチ

音源から出た量を、直接・透過・回折・初期反射・後期残響の 5 つの道に 1 回ずつ配る。「受け取った量 = 出した量」を毎フレーム確かめる。

配り方(模式図)



鳴らした音と帳簿の差

直接だけ

-0.01 dB

直接 + 透過 + 初期反射

-0.01 dB

後期残響 (FDN)

-0.14 dB

配った量どおりに鳴っているかを、実際の出力で確かめている

選ばなかった技術と、その理由

どれも 3 つの決め事(連続性・即時性・方向性)のどれかを破るので外した。

候補	外した理由 → 代わりに選んだ物	決め事
開き具合を 0~1 の数値で混ぜる	どちら側の音源かが消える(扉 20° で、蝶番側と自由端側の 12.8 dB の差が出せない) → 扉を動く板として、影を解く	方向性
扉の開口をレイで数える	レイの揺れが扉に乗り、均すと音が扉に遅れる → 板の影を式で解く	連続性・即時性
UTD の回折	縁が入れ替わる所で最大 7.9 dB 跳んだ → 前川式(遠回りの長さから)	連続性
点の虚像(見えた／消えた)	壁の縁で 0 か 1 に跳び、歩いたときの揺れが 4~7.6 倍 → 虚像をつないだ面音源	連続性
畳み込み IR の残響	作り直しの間、響きが扉に遅れる。開けた IR から閉めた分を引けない → 部屋ごとの FDN	即時性
全部を事前計算(バイク)	扉の角度ごとに焼き直せない → 形だけ先に、扉と耳は毎フレーム	即時性

実装内容 2

ドアの開き具合での演出

ドアの開けた感の伝え方

扉を開けたこと、どこまで開けたかをより伝わりやすくなるようアプローチを大きく 2 つに。

一つ目

開けた感

開いた瞬間に、音量が大きく広がる

少しでも開いた瞬間、開いたと思わせるために開いた瞬間のカーブを大きく、そこからはなだらかに

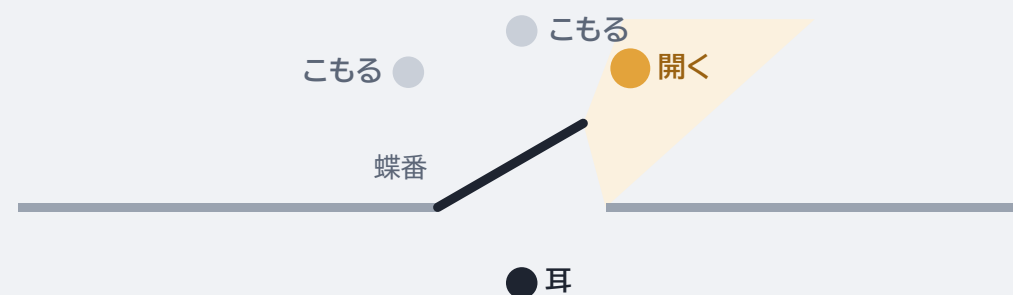


二つ目

どこまで開いたか

音源に対する角度で、こもるか開くか

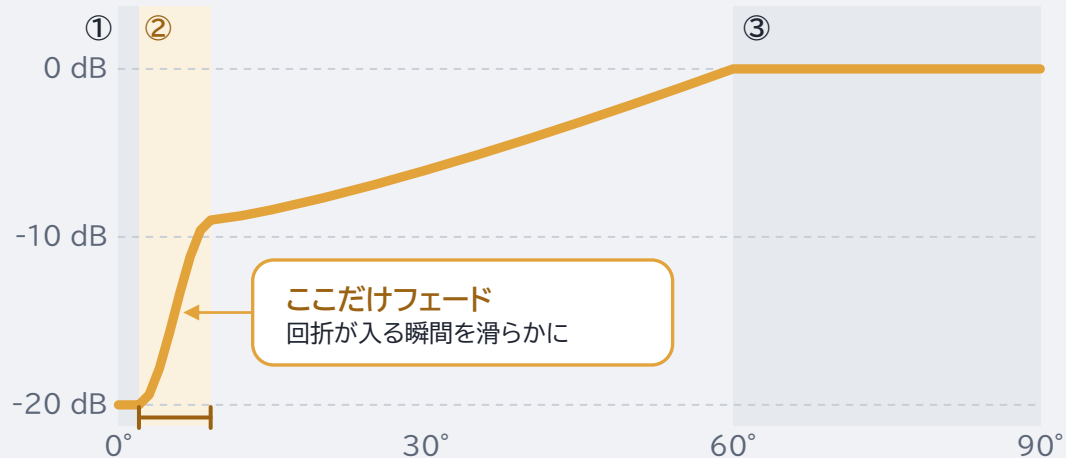
どこまで開いたかで音源に対しての音のこもり方を調節して、音源の場所や方向が伝わるように



ドアが開いたことが伝わるように

ドアを開いた瞬間の開けた感が伝わるように開け始めの瞬間だけ大きくラウドネスが変化するように、ただ音が急に飛ばないようにしました

開き角と音量(模式図)



連続性

回折が新たに加わる瞬間だけフェードで滑らかにしつつそれ以降は回折と透過の経路の変化で直接音に切り替わるまで滑らかになるようにする

即時性

扉の開口はレイでなく角度から解析で出して開き始めた瞬間から変化、動かしたそのフレームで音量が返るように



1 閉じている

透過

透過音だけのこもった小さい音

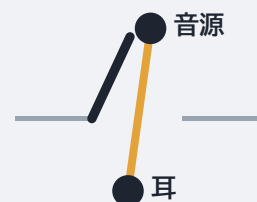


2 開き始め

透過

回折

開き始めの一瞬、回折が新たに入る瞬間だけフェードで滑らかに音量が上がるようにする



3 開いた後

直接

音源に対して開ききると直接音でしっかり聞こえるようになる、これ以降は開いても変化なし

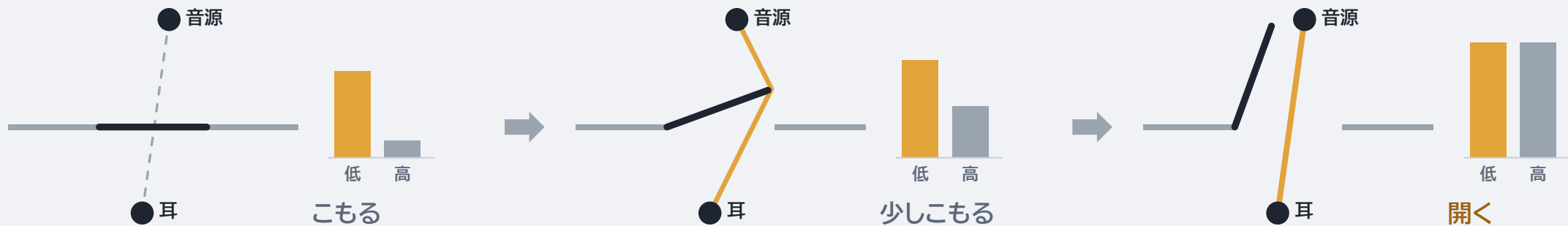
音がドアの裏側にあるのが伝わるように

ドアの開けた瞬間はラウドネスの大きな変化で開けた感を

そこからのドアを開けていく感覚はそのまま少しずつラウドネスを変化させるだけでは伝わりにくいため

扉の板の角度と位置から影を毎フレーム探索して音源が影から外れた瞬間のそこまで開けた感が伝わるように心がけました。

扉の真後ろの音源で、閉じている → 開き始め → 開いた後



閉じている時

ドアを抜ける透過音のみ
どの位置に音源があっても一様のこもり方

影の間

回折と透過音のミックス
この時点でどのくらいの位置にあるかによって音のこもり具合に変化が開始する

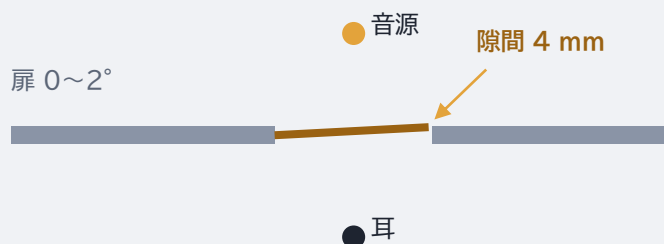
影から抜けた瞬間

音源が見えて全て直接音になる
段階的にしすぎるとわかりにくいから影から抜けた瞬間大きくこもりが解消されるように

問題点と改善方法

扉の場면을、開き角と音源の向きの格子で総当たりで測って見つけた、残っている問題。

1 開き始めの $0\sim 2^\circ$ では音が変わらない



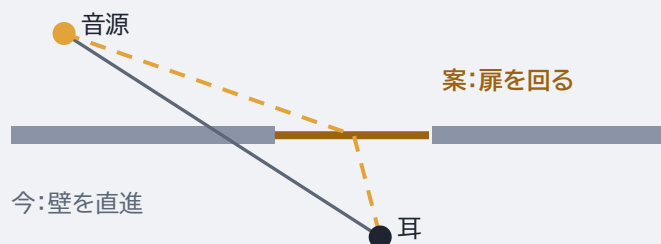
原因

扉と枠の 4 mm の隙間を、音の道として扱っていない。 2° を超えると回折が入り、音色が一段変わる

改善の案

隙間の幅から、回折の道を少しずつ立ち上げる

2 閉じた扉で、戸口から外れた音源が壁越しに聞こえる



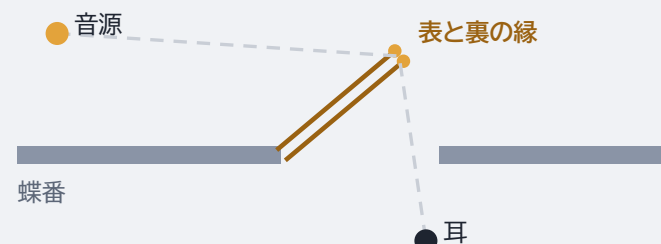
原因

透過を「音源と耳を結ぶ直線」でしか見ていない。薄い扉でなく、厚いコンクリートを通った音になる

改善の案

壁より通りやすい所(扉)を回る透過の道を探す

3 蝶番側の音源で、扉 $32\sim 53^\circ$ の間だけ回折が途切れる



原因

板の厚みの表と裏の縁が入れ替わるところで、どちらの縁も回れない角度ができる

改善の案

表と裏の縁を 1 本の縁として扱う

実装内容 3

音の空間印象

歩いた位置で、響きの広がりが伝わるように

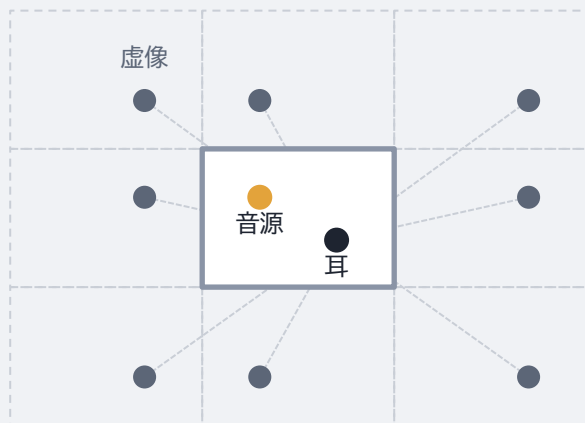
理由

ISM(虚像法)の虚像を点で鳴らすと、反射の方向はわかるが、壁が近い・部屋が広いといった「広がり」や「近さ」が出ない。点が見えた・消えたで、歩くと音が跳ぶ。

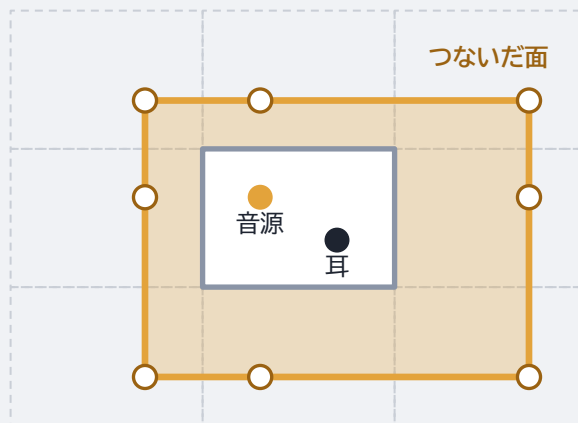
アプローチ

虚像どうしをつないで面にする。面の広さを音の幅(ASW)に、虚像の集まり具合と近さを重みにして、奥行き感を出す。

前 虚像を点で鳴らす:方向だけ

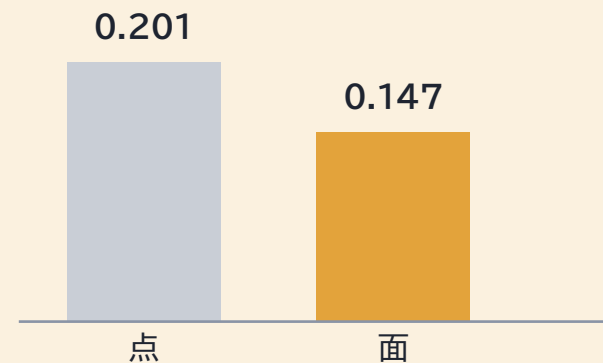


今 虚像をつないで面に:幅と奥行き



音の広がり(実測)

初期反射の左右の似かた(700 Hz より上)。低いほど広く聞こえる



歩いても、広がり跳ばないように

理由

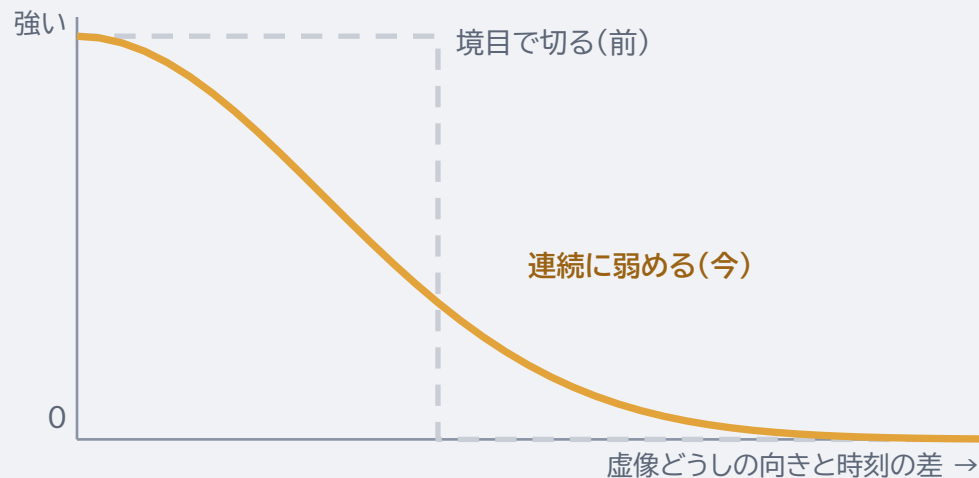
「つなぐ・つながない」を境目で決めると、歩いたときに境目をまたいだ瞬間、面の形が変わって音が跳ぶ。



アプローチ

向きと届く時刻に近い虚像ほど、強くつなぐ。境目は置かず、つながりの強さを連続に変える。全体の量は変えず、配り方だけを変える。

つながりの強さ(模式図)



歩いたときの動き(実測)

0.14°

耳を 1 cm ずつ 1.5 m 動かしたときの、面の向きの動き(最大)

0.12°

同じく、面の幅の動き(最大)

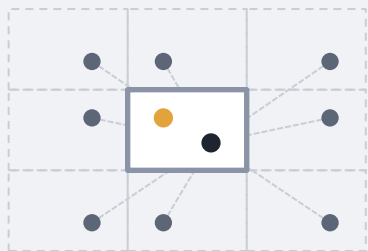
0.5% 以内

近さ・集まりの重みを入れても、初期反射の総量は変わらない

問題点と改善方法 —— 初期反射の作り直し

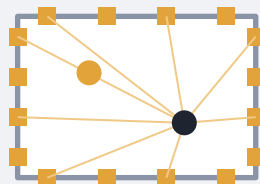
「何で反射を受けるか」から考えて外し続けた。最後は「どう聞こえてほしいか」から逆に組み立てて着地した。

1 点の虚像



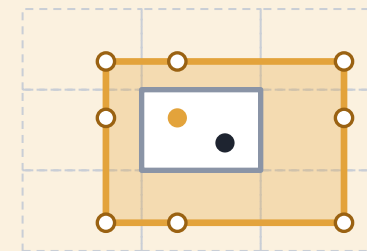
方向はわかるが、壁の近さや広がりが出ない

2 壁を受け取る面にする



近さと量は出た。ただ狙いは「虚像をつないだ面」で、壁で受ける形はずれていた(形を変えて3回試した)

3 虚像をつないだ面音源



狙い(幅・奥行き・滑らかさ)から逆に組んだ。
広がりが出て、歩いても跳ばない

学んだこと

仕組みを先に詰めると、聞こえ方の狙いから外れる。**聞こえ方の言葉(幅・奥行き・滑らかさ)**を先に決め、そこから仕組みを逆に選ぶようにした。

実装内容 4

部屋での残響感

部屋に入ったら、その部屋の響きが伝わるように

理由

部屋ごとに響きの長さや色が違えば、音だけで今どの部屋にいるかがわかる。ただ、部屋ごとに残響を手で置くと、形や材質を変えるたびに直すことになる。

アプローチ

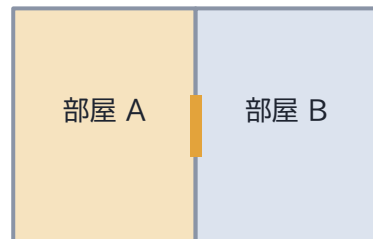
箱の形から部屋と戸口を自動で見つけ、壁の材質から帯域ごとの残響時間(RT60)を Sabine の式で出す。それを部屋ごとの FDN で鳴らす。

箱を置く



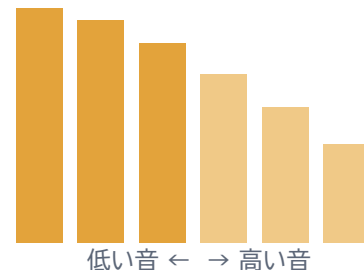
壁・床・天井・扉

部屋を見つける



0.25 m の格子で、狭い所で部屋を分ける

RT60 を出す



6 帯域ごとに、形と材質から

部屋ごとの FDN



混ぜて戻す

16 本の遅延線で響きを作る

材質を変えると、響きが追う: 実行中に壁の吸音を上げると、1 kHz の RT60 が 2.38 → 0.34 s。木の部屋・石・洞窟・雪のプリセットも材質で作っている

扉を動かしても、響きが途切れず遅れないように

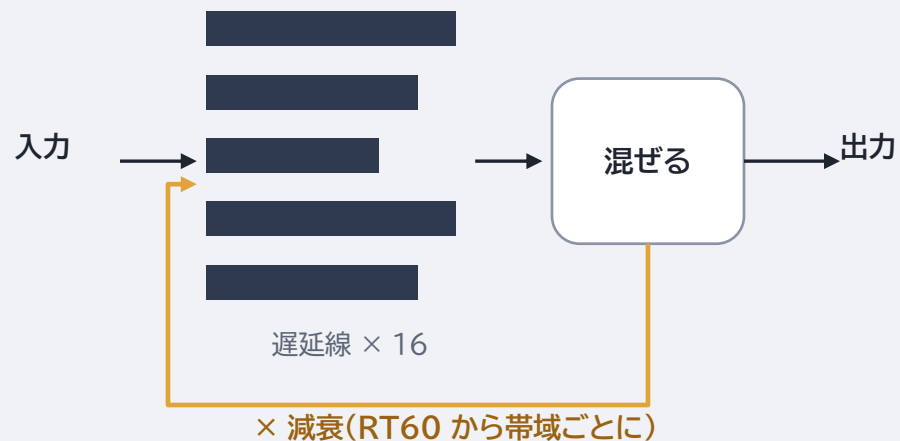
理由

IR(録った響き)の畳み込みだと、部屋や扉が変わるたびに IR を作り直す。作り直しの間は響きが扉に遅れ、差し替えの継ぎ目も出る。

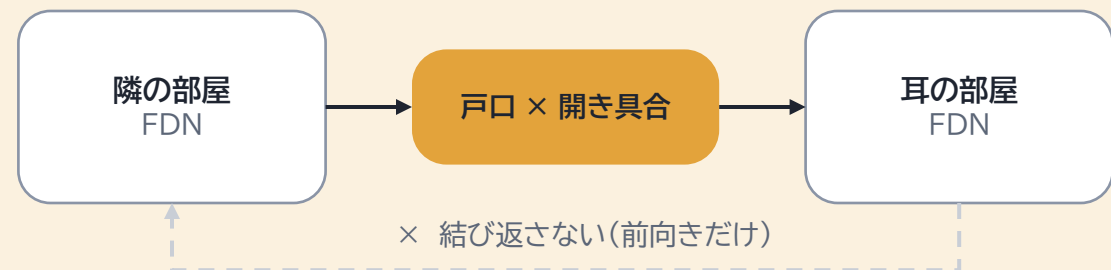
アプローチ

FDN(遅延線を混ぜ返して響きを作る仕組み)にして、減衰の速さだけを数値で動かす。扉の開き具合が変われば、残響時間も隣の部屋への流れも、同じ量で連続に動く。

FDN のしくみ(模式図)



部屋どうしのつながり方(模式図)

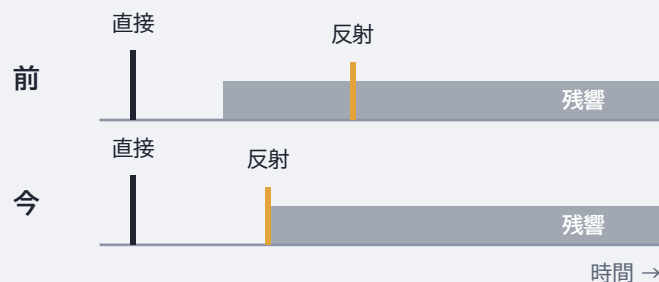


扉を閉めると戸口が板になり、戸口の流れが減って、部屋の残響時間が伸びる(500 Hz で 0.877 → 0.913 s)。同じ開き具合が、直接音と残響の両方に効く。

問題点と改善方法

聞こえた違和感は、回帰テストで再現してから直した。

1 残響が、最初の反射より先に鳴っていた



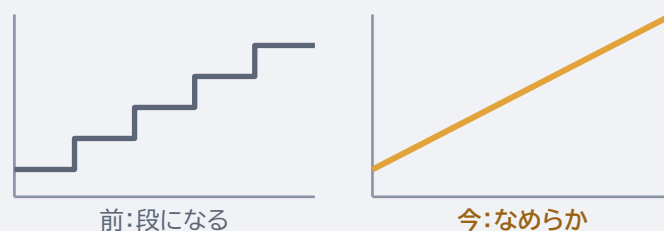
原因

残響の始まりを部屋の体積から決めていて、広い部屋で順番が逆転した(14 m の部屋で 9.3 ms 先)

直し方

残響は、最初の反射が届いてから始める
(今のコアで毎回検査)

2 扉を動かすと「ぷつぷつ」鳴った



原因

残響の量が 85 ms に 1 回しか変わらず段になっていた。雑音では埋もれ、正弦波で測って見つけた

直し方

量は必ず時間でなめらかにつなぐ。波形の段差が約 1/7 に

3 部屋どうしの FDN を結び返すと、音が膨らみ続けた



原因

FDN は響きを作る共振器なので、結び返すと山の周波数で往復のたびに音が増える(数秒で 1 万倍以上)

直し方

音源 → 部屋 → 耳の前向きだけで結ぶ

実装内容 5

隣の部屋でなっている音

隣の部屋の響きはドアから、入ったら包まれるように

理由

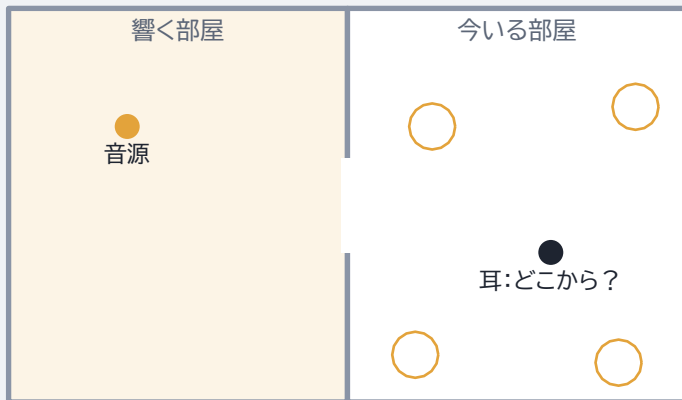
そのままの反響音・残響音にすると、隣の部屋で鳴っている音の方向がわかりにくくなる(制作中に判明)。



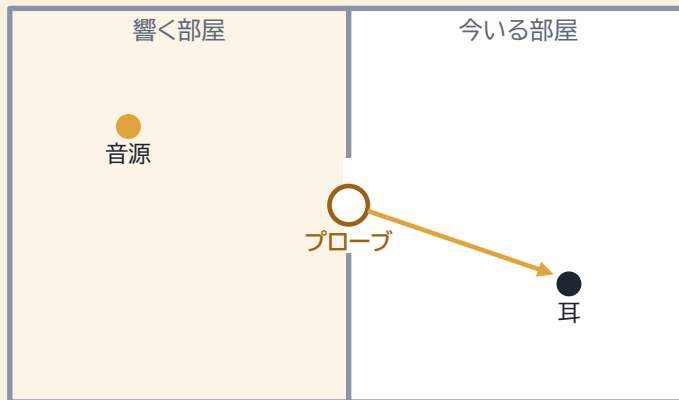
アプローチ

ドアの地点にリスナープローブを置き、そこで聞こえる反射音・残響音を保存して、音源としてそのまま流す。今いる部屋ではその音に反射・残響を起こさせない。部屋に入ったらLEV側に回す。

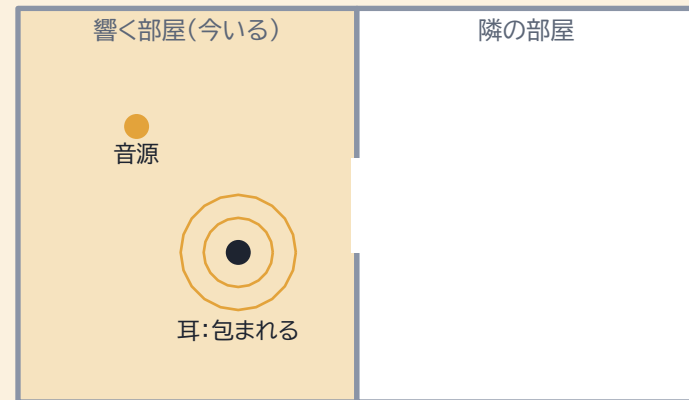
前 そのまま響かせる:方向がぼやける



今 隣にいる間:ドアから聞こえる

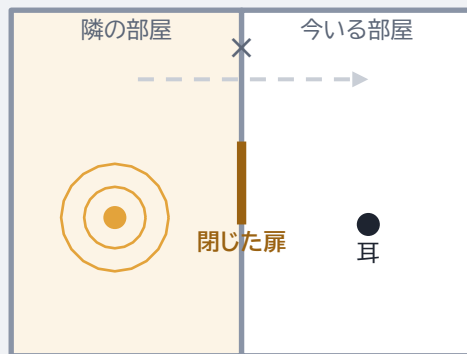


入ったら その部屋の響きに包まれる(LEV)



問題点と改善方法

1 閉じた扉の向こうの響きが、壁を抜けて聞こえていた



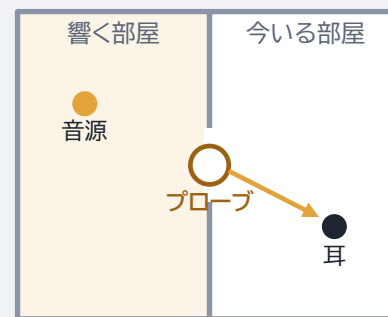
原因

レイが壁を透過して、隣の部屋の反射・残響まで拾っていた。閉じた扉で、直接音の 8 倍の響きが壁越しに届き、二重に聞こえた

直し方

反射と残響は壁を抜けない。壁を通るのは直接音(透過)だけ。閉じた扉(隙間 4 mm)で壁越しの響きは前の 0.1% に。残るのは隙間を通る分だけ

2 隣の部屋の響きが今いる部屋に広がり、方向がぼやけた



原因

隣の部屋から届いた響きを、今いる部屋でもう一度響かせていた。今いる部屋の響きの 79% が、隣の部屋から来た分だった

直し方

総量を変えずに、今いる部屋で響く分を 0 にして、戸口から鳴らす(音を消すのではなく、出どころを戸口へ移す)

今後の展望

DirectX+Wwise に載せる

1

エンジンは Unity に依存しない C++ の DLL。Wwise のオブジェクト処理のプラグインから鳴らし、まず DirectX の窓とドア 1 枚で通す

残っている問題を直す

2

開き始めの 0~2°、壁越しの透過、蝶番側の回折の途切れ。同じ格子で測り直し、直す前と後を数字で比べる

デザイナーが調整できる形に

3

演出の値(最初に届く音の重み、隣の部屋の閉じ込めなど)は載せる側が持ち、エンジンは物理の量を変えない